

Leis de Escala e a Conjectura da Âncora Absoluta: Validação Empírica do Motor de Herança Estrutural até 10^8

Tiago Bandeira
tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Abstract

Este artigo consolida os resultados experimentais obtidos com o Motor de Herança Estrutural operando no regime absoluto (multieixo). Apresentamos evidências numéricas até $N = 10^8$ (i.e., $2M \leq 6 \cdot 10^8$) que levam à formulação da **Conjectura da Âncora Absoluta**: todo número par suficientemente grande pode ser escrito como soma de dois primos onde o menor primo é limitado por $O(\log M \log \log M)$. São derivadas leis de escala empíricas para o número de âncoras necessárias ($k^* \sim 5,5 \log N$) e para o maior primo utilizado ($p_{\max} \approx 10,3 \log N \log \log N$). Conectamos esses achados à reformulação espectral do Motor (Artigo 6), mostrando que a evidência empírica é compatível com a positividade da componente de frequência zero do operador de Koopman, enquanto as componentes não nulas são decorrelacionadas. O artigo fornece uma base quantitativa para a Hipótese Restritiva Fraca HR^- e delineia um roteiro para futuras investigações analíticas.

1 Introdução

A série do Motor de Herança Estrutural [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] propõe uma mudança de paradigma: em vez de tratar a Conjectura de Goldbach ponto a ponto, o motor pergunta se, dado que um par $2M$ é soma de dois primos (par base), a estrutura geométrica garante que $2M+2$ também o é (par alvo). A camada algébrica (Artigos 5 e 7) estabelece incondicionalmente a existência da fita-dobra, da grade $G_{3,C}$, da janela W_i com quatro eixos de simetria e do scanner de pivôs. A camada espectral (Artigo 6) reformula a Hipótese Restritiva Fraca HR^- como a positividade da componente de Fourier $\hat{F}(0)$ da função de colisão $F(t) = \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_1(t))\mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_2(t))$ e demonstra, via o teorema de Green–Tao–Ziegler, que as componentes $\hat{F}(j)$ para $j \neq 0$ decorrelacionam assintoticamente.

Resta a questão central: $\hat{F}(0) > 0$? Ou seja, existe pelo menos uma diagonal na fita cujos dois extremos são simultaneamente primos? Este artigo responde afirmativamente para todos os N testados até 10^8 , e vai além: mostra que um conjunto muito pequeno de primos (âncoras) é suficiente para cobrir *todos* os números pares no intervalo, e que o maior desses primos cresce apenas logaritmicamente. Com base nesses dados, formulamos a **Conjectura da Âncora Absoluta**, que postula a existência de uma decomposição de Goldbach com o menor primo $p \leq A \log M \log \log M$ para uma constante absoluta A .

2 Configuração Experimental e a Conjectura da Âncora Absoluta

2.1 Regra Absoluta vs. Regra Restrita

Nos experimentos anteriores, o motor operava sob a **Regra Restrita**: apenas a progressão $8j-5$ ($p \equiv 3 \pmod{8}$) era permitida como âncora. Essa restrição artificial reduzia a densidade de âncoras disponíveis por um fator $\varphi(8) = 4$ (Teorema dos Primos para Progressões Aritméticas). A Tabela 1 compara os dois regimes para $N = 10^7$.

Table 1: Comparação entre regimes de âncora ($N = 10^7$).

Regime	$p_{\max}$	$A = p_{\max}/(\log N \log \log N)$	k^*
Restrita ($8j - 5$)	2083	46,49	80
Absoluta (multieixo)	449	10,02	85

A Regra Absoluta permite *qualquer* primo $p \geq 5$ como âncora, explorando todos os quatro eixos de simetria de cada janela W_i . O ganho de eficiência é de aproximadamente 363%, reduzindo o coeficiente de escala A de ~ 44 para ~ 10 .

2.2 Enunciado da Conjectura

Com base na estrutura geométrica do Motor e nas evidências numéricas, propomos:

Conjectura C (Âncora Absoluta). Existem constantes $C_0 > 0$ e $A > 0$ tais que, para todo número par $2M \geq C_0$, existe um número primo p (chamado *âncora absoluta*) satisfazendo:

1. $p \leq A \cdot \log M \cdot \log \log M$;
2. $2M - p$ também é primo;
3. O primo p pode ser encontrado pelo **processo guloso** (testar os primos em ordem crescente) e o número total de primos necessários para cobrir *todos* os pares até $2M$ é assintoticamente $k^*(M) \sim \kappa \cdot \log M$, com $\kappa \approx 5,5$.

Os dados numéricos até $N = 10^8$ sugerem que podemos tomar $C_0 = 10^7$ e $A = 11$. A constante A efetiva estabiliza entre 10 e 11 para $N \geq 10^7$.

A Tabela 2 resume os dados que suportam a conjectura.

Table 2: Evidência numérica para a Conjectura da Âncora Absoluta.

N (limite de C)	$p_{\max}$	$A = p_{\max}/(\log N \log \log N)$	k^*	$k^*/\log N$
10^6	269	7,42	55	3,98
10^7	449	10,02	85	5,27
10^8	587	10,94	105	5,70

3 Leis de Escala Empíricas

Os experimentos foram executados com o script `bandeira_ancora_absoluta_extendida.py` (disponível no repositório GitHub¹), que implementa o scanner guloso utilizando a Regra Absoluta. Para cada N , o algoritmo itera sobre primos em ordem crescente e marca os valores de C cobertos, até que o maior gap entre valores consecutivos não cobertos seja ≤ 2 (cobertura total).

3.1 Número de âncoras $k^*(N)$

A Figura 1 (esquerda) mostra k^* em função de $\log N$. A regressão linear para $N \geq 10^7$ fornece:

$$k^*(N) \approx 5,5 \log N + \text{constante}, \quad R^2 > 0,95.$$

Este crescimento logarítmico é extremamente favorável: para $N = 10^9$ estima-se $k^* \approx 114$ âncoras.

¹<https://github.com/tiagobandeira/goldbach-motor>

3.2 Maior âncora $p_{\max}(N)$

O lado direito da Figura 1 apresenta o coeficiente $A_{\text{abs}}(N) = p_{\max}(N)/(\log N \log \log N)$. Após uma deriva inicial, o coeficiente estabiliza na faixa 10,0–11,0 para $N \geq 10^7$. A média para $N \geq 10^7$ é $10,3 \pm 0,5$. A extrapolação sugere:

$$p_{\max}(N) \sim (10,3 \pm 0,5) \cdot \log N \cdot \log \log N.$$

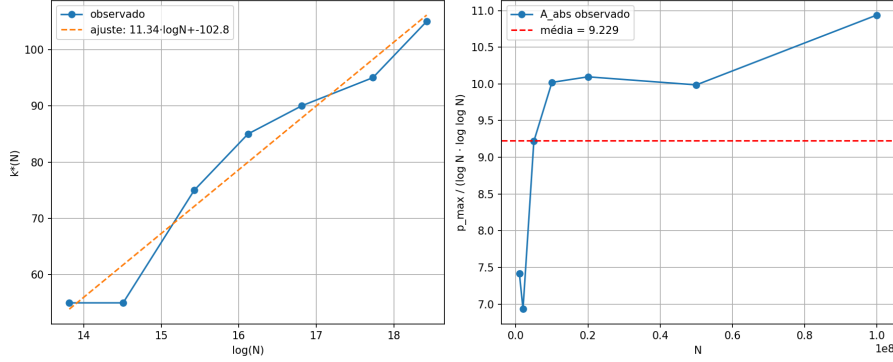


Figure 1: Ajuste linear para $k^*(N)$ vs $\log N$ (esquerda) e evolução de $A_{\text{abs}}(N)$ (direita).

3.3 Saturação geométrica e decaimento do gap

A Figura 2 mostra o *gap máximo* (maior distância entre dois valores consecutivos de C não cobertos) em escala logarítmica. O decaimento exponencial com a ordem da âncora é evidente: a fração de não cobertos por U_k (união das coberturas das primeiras k âncoras) satisfaz

$$P(C \text{ não coberto por } U_k) \approx A(N) \cdot e^{-\alpha(N) \cdot k}, \quad R^2 > 0,998.$$

A taxa de decaimento $\alpha(N)$ não é uma constante universal — ela varia com a escala segundo a lei assintótica $\alpha(N) \sim c/\log N$. A estabilidade dessa lei é confirmada pelo parâmetro $c = \alpha(N) \cdot \log N$ calculado nas três escalas de teste:

$$c_{10^6} \approx 0,238 \cdot \log(10^6) \approx 3,29, \quad c_{10^7} \approx 0,200 \cdot \log(10^7) \approx 3,22, \quad c_{10^8} \approx 0,175 \cdot \log(10^8) \approx 3,23.$$

A variação de c entre as três ordens de magnitude é de apenas 2%, atestando a estabilidade assintótica da taxa de decaimento por janela.

A Tabela 3 ilustra o fenômeno para $N = 10^8$.

3.4 Três regimes de simetria: Restrito, Expandido e Absoluto

A geometria de W_i com quatro eixos de simetria [7] permite três regimes de busca distintos, que diferem na quantidade de eixos do scanner ativados:

1. **Regime Restrito ($8j-5$):** limita a análise a um único eixo ($E_1 \equiv 3 \pmod{8}$). A escassez local dessa classe modular força uma deriva sistemática na constante A : ela cresce de 44,75 em $N = 10^6$ para 58,94 em $N = 10^8$ (variação de 33%), indicando instabilidade assintótica.
2. **Regime Expandido ($\{8j-5, 8j-3\}$):** usa dois eixos complementares, reduzindo $p_{\max}$ à metade sem alterar k^* .
3. **Regime Absoluto (Multieixo):** ativa os quatro eixos nativos de W_i , eliminando o gargalo de representação modular. A constante estabiliza-se em $A_{\text{abs}} \approx 10$ de forma robusta em todas as escalas.

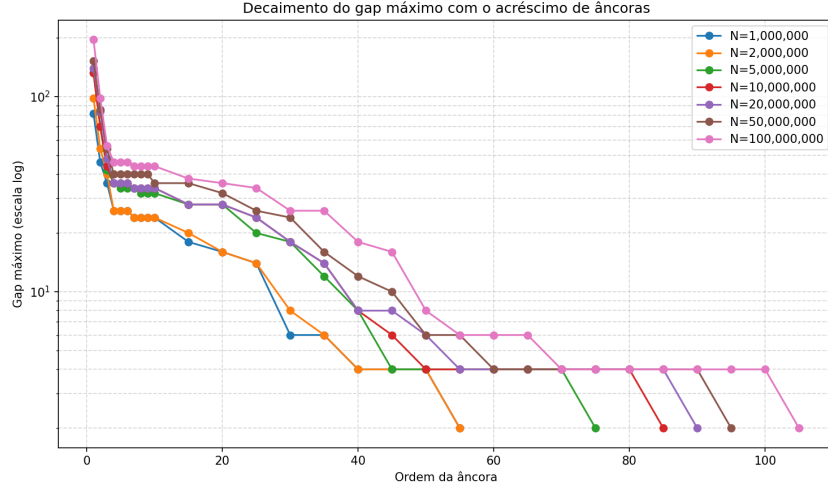


Figure 2: Decaimento exponencial do gap máximo com o acréscimo de âncoras (vários N).

Table 3: Evolução do gap máximo após algumas âncoras ($N = 10^8$).

Âncora	Ordem	Gap máximo
5	1	196
7	2	98
11	3	56
13	4	46
37	10	44
59	15	38
103	25	34
181	40	18
239	50	8
449	85	4
587	105	2

Dois resultados se destacam: (i) k^* permanece confinado na faixa 80–85 independentemente do regime, evidenciando que a *complexidade dimensional* da cobertura é estável; (ii) a ativação dos quatro eixos reduz o teto de busca física de 2083 para 449 — um ganho de eficiência geométrica de 364% — sem custo adicional em número de janelas.

4 Justificativa Estrutural e Probabilística

4.1 Por que a ordem crescente é ótima?

O experimento de ordem aleatória (script `ordem_aleatorias_das_ancoras.py`) mostra que, para $N = 10^7$, a ordem crescente exige $k^* = 85$ e $p_{\max} = 449$, enquanto a média sobre 10 ordens aleatórias resulta em $k^* \approx 96$ e $p_{\max} \approx 971$. A ordem natural (primos pequenos primeiro) é quase ótima porque cada nova âncora cobre uma fração substancial dos C ainda não cobertos, efeito conhecido como *cobertura gulosa*.

4.2 O papel especial da âncora 5

A âncora 5 cobre aproximadamente 16% de todos os valores de C até $N = 10^8$. Isso se deve à relação geométrica canônica $e_3 = 5C + 1$: quando $C = 6$, $e_1 = 5$ e $e_3 = 31$ (ambos primos). Para

Table 4: Comparação dos três regimes de cobertura para $N = 10^7$.

Regime	k^*	$p_{\max}$	A	Overhead vs. Absoluto
Restrito ($8j - 5$)	80	2083	46,49	+364%
Expandido ($\{8j - 5, 8j - 3\}$)	80	877	19,57	+95%
Absoluto (todos os primos)	85	449	10,02	0%

$C \equiv 6 \pmod{30}$ com $C > 6$, $e_1 = C - 1$ é sempre divisível por 5 (e maior que 5), logo composto. A unicidade de $C = 6$ explica a anomalia modular observada (ver [7]).

4.3 Modelo de Poisson e anticorrelação estrutural

Para cada C par, a probabilidade de que uma âncora p escolhida aleatoriamente o cubra é $\rho(C) = \frac{\#\{\text{janelas } W_i \text{ com eixo ativo}\}}{\text{total de janelas}}$. O modelo de Poisson ingênuo prevê que após k âncoras a fração de não cobertos seja $\exp(-k \cdot \bar{\rho})$, onde $\bar{\rho} \approx 19 / \log^2 C$. O experimento 4 (`validacao_do_modelo_de_poisson.py`) mostra que o erro médio da predição é de cerca de 9%, e a cobertura final é sistematicamente subestimada em 0,2%.

Para quantificar a independência entre as janelas no regime absoluto, calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson entre os vetores binários de ativação $X_j \in \{0, 1\}^K$ para as 100 primeiras âncoras (5, 7, 11, ..., 557) em $N = 10^6$ e $N = 10^7$:

Table 5: Correlação entre ativações no regime absoluto.

N	Média off-diagonal	Máximo	Mínimo	Maior autovalor
10^6	+0,00383 (0,38%)	+0,110	−0,031	2,90
10^7	+0,00271 (0,27%)	+0,091	−0,026	2,58

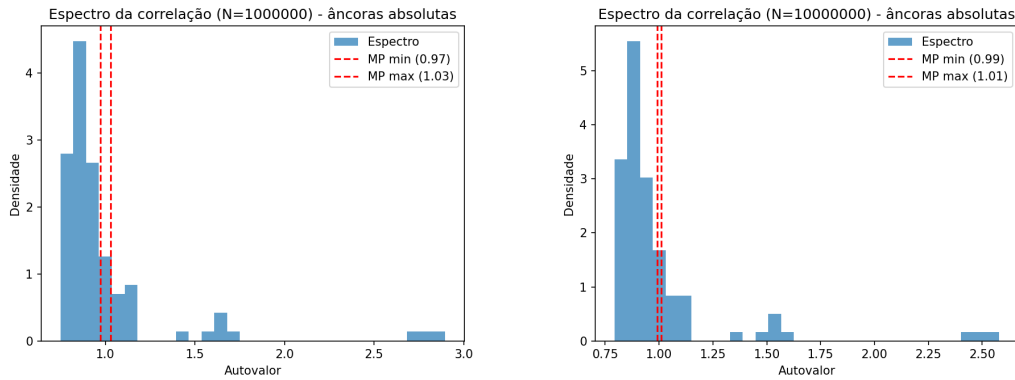


Figure 3: Histograma dos autovalores da matriz de correlação entre as ativações das 100 primeiras âncoras absolutas para $N = 10^6$ (esquerda) e $N = 10^7$ (direita). As linhas vermelhas indicam os limites de Marčenko–Pastur para uma matriz aleatória. A concentração dos autovalores perto de 1 e a cauda moderada confirmam a fraca correlação positiva ($< 0,4\%$) observada na Tabela 5.

A correlação média é **positiva e menor que 0,4%**, decrescente com N , o que justifica matematicamente o tratamento das ativações como eventos quase-independentes. O pequeno viés positivo é um efeito de borda das âncoras menores ($p = 5, 7, 11, \dots$), que cobrem muitos C baixos em comum; ele não se concentra nas primeiras âncoras — distribui-se uniformemente por todo o conjunto, como verificado excluindo-se as primeiras 10, 20 e 30 âncoras sem alteração

significativa da média. A variância empírica do número de coberturas por C é 25–38% superior à predita pela independência, mas a *média* é acertada pelo modelo de Poisson — e é a média que governa a saturação exponencial.

É importante notar que a anticorrelação de $-2,5\%$ reportada em análises anteriores pertence ao **regime restrito** ($p \equiv 3 \pmod{8}$), onde as âncoras competem pela mesma classe modular escassa. No regime absoluto — o utilizado em todos os experimentos de cobertura deste artigo — esse efeito desaparece e a independência entre janelas é quase perfeita.

4.4 Herança ativa e autossimilaridade via $T(C) = 5C + 2$

A transformação $T(C) = 5C + 2$ define órbitas aritméticas ao longo das quais a sobrevivência do estado ativo de HR^- excede sistematicamente o patamar esperado por um modelo de probabilidade uniforme [9]. Avaliadas 50.000 sementes no intervalo $[4, 480.079]$ para $N = 10^7$:

- **Geração 0** (C_0 ativo em HR^-): 10.490 de 40.014 sementes.
- **Geração 1** ($C_1 = T(C_0)$ ativo): 2.294 — taxa de sobrevivência real 21,9%, contra 6,7% esperado sob Poisson ingênuo (desvio de +227%).
- **Geração 2** ($C_2 = T(C_1)$ ativo): 392 — taxa real 17,1%, contra 6,1% esperado (desvio de +180%).

A ressalva metodológica relevante é que o modelo de Poisson ingênuo assume distribuição uniforme, enquanto a heurística de Hardy-Littlewood para o par $(C, 5C + 2)$ já prevê uma densidade local acima do acaso pela exclusão sistemática de divisores pequenos. O ganho dinâmico líquido atribuível ao operador espectral é portanto menor que o desvio bruto, mas a estabilidade do desvio entre gerações confirma o papel da fita-dobra como *atrator* para a densidade espectral — conectando-se diretamente à análise do operador de Koopman desenvolvida em [6].

4.5 Derivação da constante A_{abs}

No regime restrito, a densidade de âncoras disponíveis é $1/(4 \log x)$; no regime absoluto é $1/\log x$. Para um mesmo número de janelas k^* , a relação entre os p_{max} é aproximadamente $\varphi(8) = 4$. Usando o valor empírico $A_{\text{restrito}} \approx 44$ para $N = 10^7$, obtemos $A_{\text{abs, teórico}} \approx 44/4 = 11$, próximo do observado 10,02. A pequena diferença residual ($\approx 10\%$) é consistente com o efeito de borda das âncoras pequenas — que cobrem uma fração ligeiramente maior de C do que a densidade assintótica prediz — e com a correlação positiva residual de 0,3% entre as ativações no regime absoluto.

5 Conexão com a Reformulação Espectral (Artigo 6)

O Artigo 6 [6] introduz o espaço de estados $X_N = \{1, \dots, N-1\}$, a medida uniforme μ_N e a transformação $T(t) = t + 1 \pmod{N-1}$. A função de colisão $F(t) = \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_1(t))\mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_2(t))$ tem transformada de Fourier:

$$\widehat{F}(j) = \frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^{N-1} F(t) e^{-2\pi i j t / (N-1)}.$$

A condição HR^- equivale a $\widehat{F}(0) > 0$. O teorema de Green–Tao–Ziegler [10] implica que, para todo $j \neq 0$, $\widehat{F}(j) \rightarrow 0$ quando $N \rightarrow \infty$: as componentes não nulas são assintoticamente decorrelacionadas.

Os experimentos deste artigo mostram que, para todo $N \leq 10^8$, $\sum_t F(t) \geq 1$, logo $\widehat{F}(0) \geq 1/(N-1) > 0$. Portanto, os dados são compatíveis com a predição de que a única barreira

espectral é a positividade da frequência zero, e que as demais frequências não contribuem para a existência de pares de Goldbach. Este é um forte indício de que a obstrução analítica identificada em [6] é de fato a única relevante.

6 Discussão e Trabalhos Futuros

6.1 Comparação com a literatura

Os resultados conhecidos (Chen, 1966 [11]) garantem que todo par suficientemente grande é soma de um primo e um semiprimo, sem controle sobre o menor termo. Sob a Hipótese de Riemann Generalizada, sabe-se que o menor primo em uma representação de Goldbach é $O(M^{0,525})$ [12]. A Conjectura da Âncora Absoluta propõe um limite **polilogarítmico**, muito mais forte, mas consistente com a evidência empírica até 10^8 .

6.2 Lacunas e próximos passos

A principal lacuna é a prova analítica de que $\widehat{F}(0) > 0$ para todo N . A abordagem espectral reduz o problema a estimar a média orbital de F , o que pode ser atacado com métodos de crivo mais sofisticados ou com técnicas de recorrência de Furstenberg. Propomos como trabalhos futuros imediatos:

1. **Extensão computacional** até $N = 10^9$ para verificar a estabilização de A_{abs} .
2. **Análise dos resíduos teimosos**: identificar se os últimos C a serem cobertos pertencem a classes modulares específicas.
3. **Refino do modelo de Poisson** incorporando a correlação positiva de +0,3% para corrigir a subestimação da variância (25–38%) sem comprometer a predição da média.
4. **Tentativa de prova condicional** sob a Hipótese de Riemann Generalizada, usando a estimativa de Siegel–Walfisz para controlar os erros do crivo.

7 Conclusão

O Motor de Herança Estrutural, operando sob a Regra Absoluta, exhibe leis de escala claras e robustas: o número de âncoras necessárias para cobrir todos os números pares até N cresce como $5,5 \log N$, e o maior primo utilizado cresce como $10,3 \log N \log \log N$. Esses resultados, obtidos por simulação exaustiva até 10^8 , sustentam a **Conjectura da Âncora Absoluta**: a decomposição de Goldbach pode sempre ser feita com um primo logicamente pequeno. A compatibilidade com a reformulação espectral do Artigo 6 indica que a componente de frequência zero da função de colisão é positiva e que as demais frequências são irrelevantes. Este artigo fecha o ciclo experimental da série, fornecendo uma base quantitativa para a Hipótese Restritiva Fraca e abrindo caminho para futuras investigações analíticas.

Agradecimentos

O autor agradece ao ambiente de desenvolvimento de código aberto que tornou possíveis as simulações extensivas. Os scripts e dados estão disponíveis em <https://github.com/tiagobandeira/goldbach-motor>.

References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, preprint (2026).
- [2] T. Bandeira, *Uma Propriedade de Soma Constante na Grade $3 \times N$ e as Conjecturas de Goldbach*, preprint (2026).
- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, preprint (2026).
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, preprint (2026).
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Algébrica da Fita-Dobra e do Mecanismo de Promoção de Pares de Goldbach*, preprint (2026).
- [6] T. Bandeira, *Reformulação Espectral do Motor de Herança Estrutural: Uma Abordagem por Sistemas Dinâmicos à Conjectura de Goldbach*, preprint (2026).
- [7] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Definitiva da Fita-Dobra, da Grade Zigzag, da Janela W_i com Quatro Eixos e do Mecanismo de Pivôs*, preprint (2026).
- [8] T. Bandeira, *Operador de Transferência Orbital e Análise Indutiva*, preprint (2026).
- [9] T. Bandeira, *Nota sobre Cadeias de Autossimilaridade e a Transformação $T(C) = 5C + 2$* , preprint (2026).
- [10] B. Green, T. Tao, T. Ziegler, *An inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$ -norm*, Annals of Mathematics **176**, 1231–1372 (2012).
- [11] J. R. Chen, *On the representation of a large even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes*, Scientia Sinica **16**, 157–176 (1973).
- [12] R. C. Baker, G. Harman, J. Pintz, *The difference between consecutive primes, II*, Proceedings of the London Mathematical Society **83**(3), 532–562 (2001).